

Banco de Questões Objetivas – Aula 12

Processamento de Transações

Banco de Dados

Instruções

Este banco contém questões objetivas sobre os principais tópicos da Aula 12:

- conceito de transação;
- sistemas de processamento de transações;
- operações de leitura e escrita;
- estados de uma transação;
- propriedades ACID;
- planos de execução;
- restaurabilidade;
- seriabilidade;
- equivalência de planos;
- conflitos entre operações;
- suporte a transações em SQL;
- comandos COMMIT, ROLLBACK e START TRANSACTION.

1 Questões de Múltipla Escolha

Q1. Uma transação em banco de dados pode ser definida como:

- a) uma unidade lógica de processamento de banco de dados.
- b) uma tabela temporária sem chave primária.
- c) um comando usado apenas para criar tabelas.
- d) um índice físico do banco.

Q2. Uma transação pode incluir operações de:

- a) leitura, escrita, inserção, atualização e remoção.
- b) apenas criação de tabelas.

- c) apenas ordenação de resultados.
- d) apenas definição de usuários.

Q3. Sistemas de processamento de transações são comuns em aplicações como:

- a) bancos, reservas de passagens, cartões de crédito e compras online.
- b) apenas editores de texto locais.
- c) apenas calculadoras sem armazenamento.
- d) apenas arquivos estáticos sem usuários.

Q4. Uma característica desejada em sistemas de processamento de transações é:

- a) alta disponibilidade.
- b) ausência de usuários concorrentes.
- c) impossibilidade de recuperação.
- d) bloqueio permanente do banco.

Q5. Outra característica desejada nesses sistemas é:

- a) baixo tempo de resposta.
- b) execução exclusivamente manual.
- c) ausência de atualizações.
- d) impossibilidade de acesso simultâneo.

Q6. Em um ambiente com muitos usuários, o SGBD precisa lidar com:

- a) usuários concorrentes executando transações simultaneamente.
- b) apenas um usuário por semana.
- c) somente comandos de criação de esquema.
- d) ausência total de falhas.

Q7. As propriedades desejáveis de transações são conhecidas pela sigla:

- a) ACID.
- b) SQL.
- c) DDL.
- d) RAID.

Q8. A propriedade de atomicidade significa que:

- a) a transação deve ser executada completamente ou não produzir efeito algum.
- b) a transação sempre executa apenas uma operação.
- c) a transação nunca pode ser desfeita.
- d) a transação dispensa controle de concorrência.

Q9. A propriedade de consistência significa que:

- a) a transação deve levar o banco de um estado consistente para outro estado consistente.
- b) a transação deve ignorar todas as restrições.
- c) a transação deve gerar valores duplicados obrigatoriamente.
- d) a transação não pode alterar dados.

Q10. A propriedade de isolamento significa que:

- a) uma transação deve executar como se estivesse isolada das demais.
- b) uma transação nunca pode ocorrer ao mesmo tempo que outra.
- c) uma transação deve sempre visualizar dados não confirmados.
- d) uma transação deve eliminar todas as outras.

Q11. A propriedade de durabilidade significa que:

- a) depois de efetivada, a transação deve permanecer no banco mesmo diante de falhas.
- b) a transação deve durar muito tempo em execução.
- c) a transação deve ser apagada após o `COMMIT`.
- d) a transação só existe enquanto o usuário está conectado.

Q12. O comando `COMMIT` é usado para:

- a) efetivar as alterações de uma transação.
- b) desfazer as alterações de uma transação.
- c) criar uma tabela.
- d) remover uma coluna.

Q13. O comando `ROLLBACK` é usado para:

- a) desfazer as alterações de uma transação não efetivada.
- b) confirmar permanentemente uma transação.
- c) criar um índice.
- d) definir uma chave estrangeira.

Q14. O comando `START TRANSACTION` ou `BEGIN` é usado para:

- a) iniciar explicitamente uma transação.
- b) finalizar uma consulta.
- c) criar uma visão.
- d) remover uma tabela.

Q15. Uma transação que terminou com sucesso normalmente chega ao estado:

- a) efetivada.
- b) abortada.
- c) bloqueada permanentemente.
- d) inexistente.

Q16. Uma transação que falha e tem seus efeitos desfeitos chega ao estado:

- a) abortada.
- b) efetivada.
- c) parcialmente efetivada para sempre.
- d) serializável.

Q17. O estado ativo de uma transação ocorre quando:

- a) a transação está em execução.
- b) a transação já foi apagada do log.
- c) a transação ainda não começou e nunca começará.
- d) a transação foi substituída por uma tabela.

Q18. Uma transação parcialmente efetivada é aquela que:

- a) executou sua última operação, mas ainda pode precisar garantir persistência.
- b) ainda não executou nenhuma operação.
- c) foi obrigatoriamente desfeita.
- d) não possui operações de escrita.

Q19. O modelo simples de transação normalmente considera operações como:

- a) `read_item` e `write_item`.
- b) `create_index` e `drop_schema` apenas.
- c) `group_by` e `order_by` apenas.
- d) `grant` e `revoke` apenas.

Q20. A operação de leitura de um item de dado consiste em:

- a) copiar o valor do banco para uma variável da transação.
- b) remover o item do banco.
- c) confirmar uma transação.
- d) criar uma nova tabela.

Q21. A operação de escrita de um item de dado consiste em:

- a) gravar no banco um valor produzido pela transação.
- b) apenas consultar o catálogo do banco.

- c) iniciar uma conexão.
- d) ordenar o resultado de uma consulta.

Q22. Um plano de execução, ou escalonamento, representa:

- a) a ordem em que operações de transações são executadas.
- b) a estrutura física de uma tabela.
- c) o conjunto de domínios de atributos.
- d) o nome do banco de dados.

Q23. Um plano serial é aquele em que:

- a) todas as operações de cada transação aparecem consecutivamente, sem intercalação.
- b) todas as transações executam ao mesmo tempo operação por operação.
- c) toda operação é obrigatoriamente abortada.
- d) não existem comandos de leitura.

Q24. Em um plano não serial:

- a) operações de transações diferentes podem estar intercaladas.
- b) só existe uma transação.
- c) nenhuma transação pode escrever.
- d) todas as transações são apagadas.

Q25. Ser serializável significa que:

- a) o plano é equivalente a algum plano serial das mesmas transações.
- b) o plano precisa ser literalmente serial.
- c) o plano não pode ter operações de leitura.
- d) o plano sempre viola consistência.

Q26. Ser serializável é diferente de ser serial porque:

- a) um plano pode ter intercalação e ainda assim ser equivalente a um plano serial.
- b) todo plano serializável não possui transações.
- c) plano serializável sempre aborta.
- d) plano serial nunca é correto.

Q27. Um plano serializável é considerado correto porque:

- a) produz efeito equivalente a uma execução serial correta.
- b) elimina todas as transações.
- c) impede qualquer concorrência.
- d) transforma todas as operações em leituras.

Q28. A principal vantagem de permitir planos serializáveis não serials é:

- a) permitir concorrência mantendo a correção.
- b) impedir acesso simultâneo.
- c) remover a necessidade de COMMIT.
- d) impedir uso de ROLLBACK.

Q29. A serializabilidade é importante porque:

- a) ajuda a definir quando uma execução concorrente é correta.
- b) substitui todas as restrições de integridade.
- c) elimina a necessidade de banco relacional.
- d) só serve para comandos DDL.

Q30. A verificação prática da serializabilidade é difícil porque:

- a) as operações intercaladas dependem do agendamento do sistema.
- b) SQL não possui comandos de consulta.
- c) não existem transações concorrentes.
- d) todos os planos são sempre serials.

Q31. Duas operações entram em conflito quando:

- a) pertencem a transações diferentes, acessam o mesmo item e pelo menos uma delas é escrita.
- b) pertencem à mesma transação e acessam itens diferentes.
- c) são apenas duas leituras do mesmo item.
- d) são comandos de criação de tabela.

Q32. Qual par de operações sobre o mesmo item gera conflito?

- a) leitura e escrita.
- b) leitura e leitura.
- c) duas leituras.
- d) duas consultas sem item comum.

Q33. Qual par de operações sobre o mesmo item também gera conflito?

- a) escrita e escrita.
- b) leitura e leitura.
- c) duas operações em itens diferentes.
- d) duas operações da mesma transação apenas.

Q34. Duas operações de leitura sobre o mesmo item:

- a) não geram conflito.
- b) sempre geram conflito.
- c) sempre causam ROLLBACK.
- d) eliminam a transação.

Q35. A equivalência por conflito considera:

- a) a ordem relativa das operações conflitantes.
- b) apenas o nome das tabelas.
- c) apenas a quantidade de usuários conectados.
- d) apenas comandos de criação de índice.

Q36. Um plano é serializável por conflito quando:

- a) é equivalente por conflito a algum plano serial.
- b) não possui nenhuma operação.
- c) só possui comandos CREATE TABLE.
- d) todas as transações foram abortadas.

Q37. A equivalência de visão é geralmente:

- a) uma forma de equivalência mais geral que a equivalência por conflito.
- b) idêntica à ordenação alfabética de comandos SQL.
- c) uma técnica para criar visões SQL.
- d) uma restrição NOT NULL.

Q38. Um plano restaurável é aquele em que:

- a) uma transação só confirma depois das transações das quais leu valores também confirmarem.
- b) toda transação confirma antes de ler.
- c) transações nunca leem dados.
- d) todas as transações são sempre seriais.

Q39. Um problema de um plano não restaurável é:

- a) uma transação confirmar baseada em valor produzido por outra que depois aborta.
- b) ele nunca possuir concorrência.
- c) ele sempre ser serial.
- d) ele impedir qualquer leitura.

Q40. Leitura suja ocorre quando:

- a) uma transação lê valor escrito por outra transação ainda não confirmada.
- b) uma transação lê um valor já confirmado.

- c) uma transação apenas consulta o catálogo.
- d) uma transação executa **COMMIT**.

Q41. Uma reversão em cascata pode ocorrer quando:

- a) uma transação abortada força o aborto de outras que leram seus dados não confirmados.
- b) todas as transações são independentes.
- c) nenhuma transação leu dados de outra.
- d) todos os planos são seriais.

Q42. Um plano sem cascata evita:

- a) que transações leiam valores escritos por transações ainda não confirmadas.
- b) que transações façam leitura de dados confirmados.
- c) que transações usem **COMMIT**.
- d) que o banco tenha chaves primárias.

Q43. Um plano estrito é importante porque:

- a) facilita recuperação, evitando leitura ou escrita sobre itens escritos por transações não confirmadas.
- b) obriga todas as transações a serem removidas.
- c) elimina a necessidade de log em qualquer sistema.
- d) impede qualquer uso de SQL.

Q44. A restaurabilidade está mais ligada à propriedade de:

- a) recuperação correta após falhas ou abortos.
- b) definição de esquemas.
- c) criação de visões.
- d) normalização até BCNF.

Q45. A seriabilidade está mais ligada à propriedade de:

- a) isolamento.
- b) atomicidade apenas.
- c) criação de tabelas.
- d) criptografia de senha.

Q46. A durabilidade está mais diretamente ligada ao uso de mecanismos como:

- a) armazenamento persistente e recuperação.
- b) apenas ordenação de consultas.
- c) apenas chaves estrangeiras.

d) apenas `SELECT DISTINCT`.

Q47. A atomicidade está mais diretamente ligada ao uso de:

- a) `COMMIT` e `ROLLBACK`.
- b) `GROUP BY` e `HAVING`.
- c) `CREATE VIEW` e `DROP VIEW`.
- d) `ORDER BY` e `DISTINCT`.

Q48. Uma execução concorrente pode melhorar:

- a) desempenho e utilização dos recursos do sistema.
- b) inconsistência obrigatória do banco.
- c) impossibilidade de recuperação.
- d) ausência de usuários simultâneos.

Q49. O risco da execução concorrente sem controle é:

- a) produzir resultados incorretos ou inconsistentes.
- b) tornar toda consulta serializável automaticamente.
- c) impedir qualquer conflito.
- d) eliminar necessidade de transações.

Q50. Em SQL, quando o modo `autocommit` está ativado:

- a) cada comando pode ser tratado como uma transação automaticamente confirmada.
- b) nenhuma transação pode ser efetivada.
- c) todo comando vira `ROLLBACK`.
- d) o banco deixa de aceitar `SELECT`.

Q51. Para controlar manualmente uma transação em SQL, é comum usar:

- a) `START TRANSACTION`, seguido de comandos, e depois `COMMIT` ou `ROLLBACK`.
- b) apenas `SELECT DISTINCT`.
- c) apenas `CREATE TABLE`.
- d) apenas `ORDER BY`.

Q52. Em JDBC, o controle de transações pode envolver:

- a) desativar `autoCommit`, executar comandos e chamar `commit` ou `rollback`.
- b) usar apenas `GROUP BY`.
- c) criar uma tabela para cada transação.
- d) remover o driver JDBC.

- Q53.** Se uma aplicação executa duas atualizações que devem ocorrer juntas, o ideal é:
- a) colocá-las na mesma transação.
 - b) executar uma e ignorar a outra.
 - c) usar `DROP TABLE`.
 - d) armazenar tudo em uma única string.
- Q54.** Em uma transferência bancária, debitar uma conta e creditar outra deve ser uma transação por causa da:
- a) atomicidade.
 - b) ausência de chaves.
 - c) eliminação de `WHERE`.
 - d) criação de índices.
- Q55.** Se o banco confirma uma transação, mas perde seus dados após queda de energia, a propriedade violada é:
- a) durabilidade.
 - b) isolamento.
 - c) 1FN.
 - d) chave estrangeira.
- Q56.** Se uma transação lê dados temporários de outra ainda não confirmada, o problema está relacionado a:
- a) isolamento e leitura suja.
 - b) normalização.
 - c) criação de esquema.
 - d) `ORDER BY`.
- Q57.** Se uma transação deixa o banco violando uma restrição de integridade, o problema está relacionado à:
- a) consistência.
 - b) durabilidade apenas.
 - c) criação de visão.
 - d) consulta aninhada.
- Q58.** O estudo de planos baseados em restaurabilidade busca responder:
- a) se o plano permite recuperação correta diante de abortos ou falhas.
 - b) se uma tabela está em BCNF.
 - c) se uma consulta possui `GROUP BY`.
 - d) se uma chave é composta.

Q59. O estudo de planos baseados em seriabilidade busca responder:

- a) se uma intercalação concorrente equivale a alguma execução serial.
- b) se uma senha está criptografada.
- c) se uma tabela possui valores nulos.
- d) se um índice é B-tree.

2 Questões de Verdadeiro ou Falso

Q60. Julgue as afirmações:

- a) () Uma transação é uma unidade lógica de processamento de BD.
- b) () Uma transação pode envolver leitura e escrita.
- c) () Uma aplicação pode conter várias transações.
- d) () Transações são usadas apenas para criar tabelas.

Q61. Julgue as afirmações:

- a) () Sistemas de transações devem lidar com usuários concorrentes.
- b) () Alta disponibilidade é desejável em sistemas de transações.
- c) () Baixo tempo de resposta é desejável em sistemas de transações.
- d) () Sistemas de transações não aparecem em bancos ou compras online.

Q62. Julgue as afirmações:

- a) () Atomicidade significa tudo ou nada.
- b) () Consistência significa preservar regras do banco.
- c) () Isolamento trata da interferência entre transações.
- d) () Durabilidade significa que a transação confirmada pode ser perdida livremente.

Q63. Julgue as afirmações:

- a) () COMMIT efetiva alterações.
- b) () ROLLBACK desfaz alterações não confirmadas.
- c) () START TRANSACTION pode iniciar uma transação.
- d) () COMMIT e ROLLBACK possuem exatamente o mesmo efeito.

Q64. Julgue as afirmações:

- a) () Um plano serial executa as operações de cada transação consecutivamente.
- b) () Um plano não serial pode intercalar operações de transações.
- c) () Um plano serializável deve ser equivalente a algum plano serial.
- d) () Todo plano serializável precisa ser literalmente serial.

Q65. Julgue as afirmações:

- a) () Ser serializável é diferente de ser serial.
- b) () Um plano serializável é considerado correto.
- c) () A intercalação pode ser apropriada e ainda assim gerar resultado correto.
- d) () A serializabilidade sempre impede concorrência.

Q66. Julgue as afirmações:

- a) () Duas leituras sobre o mesmo item não geram conflito.
- b) () Leitura e escrita sobre o mesmo item podem gerar conflito.
- c) () Escrita e escrita sobre o mesmo item podem gerar conflito.
- d) () Operações em itens diferentes sempre geram conflito.

Q67. Julgue as afirmações:

- a) () Equivalência por conflito preserva a ordem das operações conflitantes.
- b) () Um plano serializável por conflito é equivalente por conflito a algum plano serial.
- c) () Equivalência de visão é uma noção de equivalência entre planos.
- d) () Equivalência por conflito é usada para criar visões SQL.

Q68. Julgue as afirmações:

- a) () Plano restaurável evita que uma transação confirme antes daquelas das quais depende.
- b) () Leitura suja envolve leitura de valor não confirmado.
- c) () Reversão em cascata pode ocorrer por leitura de dados não confirmados.
- d) () Plano sem cascata permite leitura de dados não confirmados livremente.

Q69. Julgue as afirmações:

- a) () Plano estrito facilita recuperação.
- b) () Restaurabilidade está relacionada a recuperação correta.
- c) () Seriabilidade está relacionada à correção da execução concorrente.
- d) () Planos não restauráveis são sempre desejáveis.

Q70. Julgue as afirmações:

- a) () Concorrência pode melhorar desempenho.
- b) () Concorrência sem controle pode causar inconsistências.
- c) () Controle de transações ajuda a preservar propriedades ACID.
- d) () Concorrência elimina a necessidade de isolamento.

Q71. Julgue as afirmações:

- a) () No modo `autocommit`, comandos podem ser confirmados automaticamente.
- b) () Em SQL, `BEGIN` pode iniciar uma transação.
- c) () Em JDBC, pode-se usar `commit` e `rollback`.
- d) () Transações não podem ser controladas por aplicações.

3 Questões de Aplicação Objetiva

- Q72.** Considere uma transferência bancária com duas operações: debitar R\$100 da conta A e creditar R\$100 na conta B. Se o débito ocorre, mas o crédito não ocorre, qual propriedade foi violada?
- a) Atomicidade.
 - b) Durabilidade.
 - c) Isolamento apenas.
 - d) BCNF.
- Q73.** Uma transação confirmou a compra de uma passagem. Logo depois, o sistema caiu e a compra desapareceu. Qual propriedade foi violada?
- a) Durabilidade.
 - b) Atomicidade.
 - c) Isolamento.
 - d) 2FN.
- Q74.** Duas transações executam ao mesmo tempo sobre o mesmo saldo bancário e uma interfere na outra, produzindo resultado incorreto. O problema está mais diretamente ligado à falta de:
- a) isolamento.
 - b) chave estrangeira.
 - c) normalização.
 - d) visão SQL.
- Q75.** Uma transação finaliza deixando o banco violando uma regra de integridade. A propriedade afetada é:
- a) consistência.
 - b) durabilidade.
 - c) ordenação.
 - d) projeção.
- Q76.** Considere o plano:

$$r_1(X), w_1(X), r_2(X), w_2(X)$$

As operações $w_1(X)$ e $r_2(X)$:

- a) entram em conflito, pois acessam o mesmo item e uma é escrita.
- b) não entram em conflito, pois são de transações diferentes.
- c) não entram em conflito, pois leitura e escrita nunca conflitam.
- d) são comandos DDL.

Q77. Considere o plano:

$$r_1(X), r_2(X)$$

Essas operações:

- a) não entram em conflito.
- b) entram em conflito sempre.
- c) causam ROLLBACK obrigatório.
- d) violam durabilidade.

Q78. Considere duas transações T_1 e T_2 . Um plano executa todas as operações de T_1 e depois todas as operações de T_2 . Esse plano é:

- a) serial.
- b) não restaurável obrigatoriamente.
- c) não serializável obrigatoriamente.
- d) uma leitura suja.

Q79. Um plano intercala operações de T_1 e T_2 , mas produz o mesmo efeito de executar T_1 antes de T_2 . Esse plano pode ser:

- a) serializável.
- b) necessariamente incorreto.
- c) necessariamente não restaurável.
- d) uma operação DDL.

Q80. T_2 lê um valor escrito por T_1 . Depois T_2 confirma antes de T_1 . Se T_1 abortar, o plano é problemático porque:

- a) T_2 confirmou baseada em dado não confirmado.
- b) T_2 nunca leu dados.
- c) T_1 e T_2 eram a mesma transação.
- d) não houve nenhuma dependência.

Q81. Qual sequência SQL representa melhor uma transação manual?

- a) `START TRANSACTION;` comandos SQL; `COMMIT;`
- b) `GROUP BY;` comandos SQL; `ORDER BY;`
- c) `CREATE TABLE;` `DROP TABLE;` `SELECT;`
- d) `WHERE;` `HAVING;` `DISTINCT;`

Q82. Considere o plano:

$$r_1(X), w_1(X), r_2(X), w_2(X)$$

Qual conflito ocorre entre $w_1(X)$ e $r_2(X)$?

- a) Não há conflito, pois são transações diferentes.
- b) Conflito do tipo escrita-leitura no mesmo item.
- c) Conflito apenas se X for chave primária.
- d) Conflito de definição de tabela.

Q83. Considere o plano:

$$r_1(X), r_2(X), w_1(X), w_2(X)$$

Quais pares de operações sobre X entram em conflito?

- a) Apenas $r_1(X)$ e $r_2(X)$.
- b) $r_1(X)$ com $w_2(X)$, $r_2(X)$ com $w_1(X)$ e $w_1(X)$ com $w_2(X)$.
- c) Nenhum par, pois todas usam o mesmo item.
- d) Apenas leituras entram em conflito.

Q84. Considere o plano:

$$r_1(X), w_1(X), r_2(X), w_2(X)$$

No grafo de precedência, qual aresta deve existir?

- a) $T_2 \rightarrow T_1$ apenas.
- b) $T_1 \rightarrow T_2$.
- c) Nenhuma, pois o plano é serial.
- d) $X \rightarrow T_1$.

Q85. Considere o plano:

$$r_1(X), w_2(X), w_1(X)$$

Qual relação de precedência é gerada pelos conflitos?

- a) Apenas $T_1 \rightarrow T_2$.
- b) Apenas $T_2 \rightarrow T_1$.
- c) Há arestas nos dois sentidos, indicando ciclo.
- d) Não há conflitos.

Q86. Um plano cujo grafo de precedência possui ciclo é:

- a) serializável por conflito.
- b) não serializável por conflito.
- c) obrigatoriamente serial.
- d) sempre sem cascata.

Q87. Considere o plano:

$$r_1(X), w_1(X), r_2(Y), w_2(Y)$$

Assumindo que X e Y são itens distintos, esse plano é:

- a) não serializável por conflito, pois é intercalado.

- b) serializável por conflito, pois não há conflitos entre T_1 e T_2 .
- c) obrigatoriamente não restaurável.
- d) um exemplo de leitura suja.

Q88. Considere o plano:

$$w_1(X), r_2(X), c_2, c_1$$

Se c_i representa **COMMIT** de T_i , esse plano é:

- a) restaurável, pois T_2 confirma antes de T_1 .
- b) não restaurável, pois T_2 leu valor escrito por T_1 e confirmou antes de T_1 .
- c) estrito, pois todo plano com **COMMIT** é estrito.
- d) serial, pois possui duas confirmações.

Q89. Considere o plano:

$$w_1(X), r_2(X), c_1, c_2$$

Esse plano é restaurável porque:

- a) T_2 confirma depois da transação de quem leu o valor.
- b) T_2 confirma antes de T_1 .
- c) não existe leitura de X .
- d) toda escrita gera rollback automático.

Q90. Considere o plano:

$$w_1(X), r_2(X), c_1, c_2$$

Esse plano é sem cascata?

- a) Sim, pois T_2 só leu X depois do **COMMIT** de T_1 .
- b) Não, pois T_2 leu X antes do **COMMIT** de T_1 .
- c) Sim, pois todo plano restaurável é sem cascata.
- d) Não, pois não possui **ROLLBACK**.

Q91. Considere o plano:

$$w_1(X), c_1, r_2(X), c_2$$

Esse plano é:

- a) sem cascata, pois T_2 lê o valor de T_1 apenas após T_1 confirmar.
- b) não restaurável, pois T_2 lê depois do **COMMIT**.
- c) sempre não serializável.
- d) inválido por conter leitura.

Q92. Considere o plano:

$$w_1(X), w_2(X), c_1, c_2$$

Esse plano viola a propriedade de plano estrito porque:

- a) T_2 escreve X antes de T_1 confirmar ou abortar.
- b) duas escritas nunca entram em conflito.
- c) T_1 confirma antes de T_2 .
- d) não existe operação de leitura.

Q93. Considere o plano:

$$w_1(X), a_1, r_2(X)$$

Se a_1 representa **ABORT** de T_1 , a leitura de T_2 :

- a) ocorre depois do abort de T_1 , então não lê valor não confirmado de T_1 .
- b) é sempre leitura suja.
- c) torna o plano não serializável automaticamente.
- d) equivale a **COMMIT**.

Q94. Considere a situação: duas transações leem o mesmo saldo $X = 100$, ambas calculam novo valor e ambas escrevem no banco, uma com $X = 90$ e outra com $X = 80$. O problema típico é:

- a) atualização perdida.
- b) normalização excessiva.
- c) chave estrangeira inválida.
- d) cobertura mínima.

Q95. Considere:

$$r_1(X), w_1(X), r_2(X), a_1$$

Se T_2 leu o valor escrito por T_1 antes de T_1 abortar, ocorreu:

- a) leitura suja.
- b) leitura serial.
- c) plano estrito.
- d) 1FN.

Q96. Qual sequência representa corretamente uma transação SQL que desfaz alterações ao detectar erro?

- a) **START TRANSACTION**; comandos; erro; **ROLLBACK**;
- b) **COMMIT**; comandos; erro; **START TRANSACTION**;
- c) **GROUP BY**; comandos; erro; **HAVING**;
- d) **CREATE TABLE**; erro; **SELECT DISTINCT**;

Q97. Em um plano restaurável, se T_j lê um item escrito por T_i , então:

- a) T_j deve confirmar antes de T_i .
- b) T_j só deve confirmar depois de T_i confirmar.

- c) T_i nunca pode escrever.
- d) T_j deve obrigatoriamente abortar.

Q98. Em um plano sem cascata, uma transação só pode ler valores escritos por outra transação depois que:

- a) a outra transação confirmar.
- b) a outra transação iniciar.
- c) a outra transação ler qualquer item.
- d) o banco ser normalizado.

Q99. Em um plano estrito, uma transação não deve ler nem escrever um item X escrito por outra transação até que essa outra transação:

- a) confirme ou aborte.
- b) leia X novamente.
- c) crie uma tabela.
- d) execute `SELECT DISTINCT`.

Gabarito

Q1. a	Q29. a
Q2. a	Q30. a
Q3. a	Q31. a
Q4. a	Q32. a
Q5. a	Q33. a
Q6. a	Q34. a
Q7. a	Q35. a
Q8. a	Q36. a
Q9. a	Q37. a
Q10. a	Q38. a
Q11. a	Q39. a
Q12. a	Q40. a
Q13. a	Q41. a
Q14. a	Q42. a
Q15. a	Q43. a
Q16. a	Q44. a
Q17. a	Q45. a
Q18. a	Q46. a
Q19. a	Q47. a
Q20. a	Q48. a
Q21. a	Q49. a
Q22. a	Q50. a
Q23. a	Q51. a
Q24. a	Q52. a
Q25. a	Q53. a
Q26. a	Q54. a
Q27. a	Q55. a
Q28. a	Q56. a
	Q57. a
	Q58. a

Q59. a	Q84. a
Q60. a	Q85. a
Q61. a	Q86. a
Q62. a	Q87. a
Q63. a	Q88. a
Q64. a	Q89. a
Q65. a	Q90. b
Q66. a	Q91. b
Q67. a	Q92. b
Q68. V, V, V, F	Q93. c
Q69. V, V, V, F	Q94. b
Q70. V, V, V, F	Q95. b
Q71. V, V, V, F	Q96. b
Q72. V, V, V, F	Q97. a
Q73. V, V, V, F	Q98. b
Q74. V, V, V, F	Q99. a
Q75. V, V, V, F	Q100. a
Q76. V, V, V, F	Q101. a
Q77. V, V, V, F	Q102. a
Q78. V, V, V, F	Q103. a
Q79. V, V, V, F	Q104. a
Q80. a	Q105. b
Q81. a	Q106. a
Q82. a	Q107. a
Q83. a	